

信息光学原理

苏显渝，吕乃光，陈家璧编著
电子工业出版社

1

第四章 光学全息

- 概述：全息技术提出和发展
- 基本原理：波前的记录与再现
- 同轴全息与离轴全息
- 基元全息图，基本概念

2

§ 1. 光学全息概述

“全息”一词源于希腊词 hobos 和 grammar，在英文中用 Holography 表示，“Holo”即“完全”的意思，我国译为“全息”，意思是“全部信息”。

- Holograph 全息 Holography 全息术
- Holographic 全息照相的 Hologram 全息图

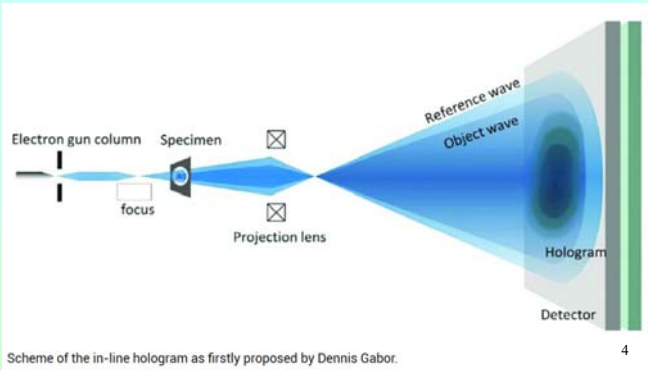
3

§ 1. 光学全息概述

a. 光学全息的发展 发明时间：**1948年**



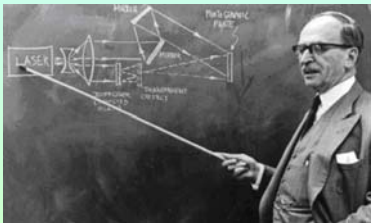
英国匈牙利物理学家
Dennis Gabor
(1900 ~ 1979)



Scheme of the in-line hologram as firstly proposed by Dennis Gabor.

4

The Nobel Prize in Physics 1971



5

§ 1. 光学全息概述

b. 光学全息的分类

- 1、第一代光学全息：**同轴**全息，采用**汞灯**记录和再现，**单色性差**，**±1级重叠**，观察**模糊**。
- 2、第二代光学全息：**离轴**全息，采用**激光**记录和再现，**单色性好**，**±1级分离**，观察**清楚**。
- 3、第三代光学全息：**离轴**全息，采用**激光**记录和**白光**再现，**色彩丰富**，**实用性好**。
- 4、第四代光学全息：采用**白光**记录和**白光**再现，**色彩丰富**，**实用前景**。

6

§ 2. 波前的记录与再现

a. 波前的记录

传统照相：底片记录光强，
位相信息丢失

1. 波前记录的方法——干涉法。

通过已知参考光与物光波在探测区域进行干涉，使原物光波的位相信息转换成干涉场的光强变化信息，从而可用探测器或记录介质探测或记录下来。
干涉的充要条件：参考光与物光波的①波长相同；②有固定的初始位相；③振动方向相同。

干涉的必要条件：参考光与物光波①必须相遇；②振幅要相近。

7

§ 2. 波前的记录与再现

a. 波前的记录

参考光的复振幅：

$$\tilde{R}(x, y) = R(x, y) \exp[-j\psi(x, y)]$$

物光波的复振幅：

$$\tilde{O}(x, y) = O(x, y) \exp[-j\phi(x, y)]$$

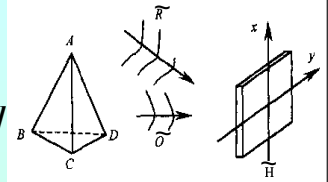
干板平面的光场复振幅： $\tilde{H}(x, y) = \tilde{R}(x, y) + \tilde{O}(x, y)$

干板平面的光强： $I(x, y) = |\tilde{H}(x, y)|^2$

$$= |R(x, y)|^2 + |O(x, y)|^2 + \tilde{R}(x, y)\tilde{O}^*(x, y) + \tilde{R}^*(x, y)\tilde{O}(x, y)$$

$$= |R(x, y)|^2 + |O(x, y)|^2 + 2R(x, y)O(x, y)\cos[\psi(x, y) - \phi(x, y)]$$

8



§ 2. 波前的记录与再现

a. 波前的记录 分析：

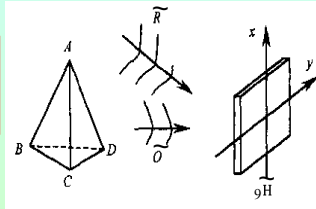
$$I = |R(x, y)|^2 + |O(x, y)|^2 + 2R(x, y)O(x, y)\cos[\psi(x, y) - \phi(x, y)]$$

①当 $R(x, y)$, $\psi(x, y)$ 一定, $\phi(x, y)$ 变化导致 $I(x, y)$ 变化, 即可用记录干涉场光强的办法记录物光波的相位。

② $|O(x, y)|^2$ 是一个未确定的可变因素, 应尽量降低该因素的影响。

具体办法： $\begin{cases} |R(x, y)| \gg |O(x, y)| \\ |R(x, y)| |O(x, y)| \text{ 足够大} \end{cases}$

③ $|O(x, y)|$ 充分大时, 无法有效记录物光波的位相信息。



§ 2. 波前的记录与再现

a. 波前的记录

■ 感光材料

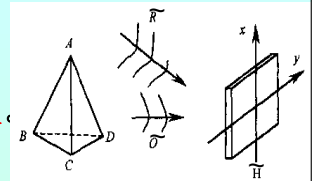
①探测全息采用银盐感光干板, 细微粒卤化银乳胶涂敷

②将其置于干涉区域, 经曝光后, 在暗室中显影、定影、烘干等处理, 得到全息图

■ 考虑记录材料的感光性能对记录的影响

引入一个记录材料的透过率函数 $t(x, y)$, 通常是曝光量 $E(x, y)$ 的函数, 即： $t(x, y) = f[E(x, y)]$

10



§ 2. 波前的记录与再现

a. 波前记录的线性条件

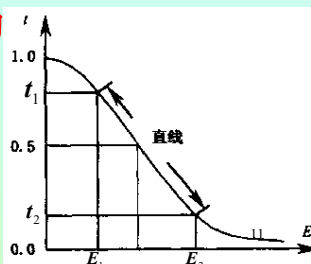
iii 因此要选择线性度较好的全息干板, 使:

$$t(x, y) = a_0 + a_1 E(x, y)$$

iv 曝光时间是记录全息好坏的一个重要因素。

如图是真实感光干板负片的 t - E 曲线, 当 $I(x, y)$ 一定, 要想确保能线性记录全息图, E 应落在 (E_1, E_2) 线性区域内

v 显影、定影、烘干等工艺也是影响记录的重要因素



§ 2. 波前的记录与再现

a. 波前的记录

4. 线性记录的光波场

$$I(x, y) = |R(x, y)|^2 + |O(x, y)|^2 + \tilde{R}(x, y)\tilde{O}^*(x, y) + \tilde{R}^*(x, y)\tilde{O}(x, y)$$

$$t(x, y) = a_0 + a_1 E(x, y)$$

$$= a_0 + a_1 [\tau_0 I(x, y)]$$

$$= a_0 + a_1 \tau_0 [|R(x, y)|^2 + |O(x, y)|^2 + \tilde{R}(x, y)\tilde{O}^*(x, y) + \tilde{R}^*(x, y)\tilde{O}(x, y)]$$

$$= a_0 + a_1 \tau_0 [|R(x, y)|^2 + |O(x, y)|^2 + \tilde{R}(x, y)\tilde{O}^*(x, y) + \tilde{R}^*(x, y)\tilde{O}(x, y)]$$

$$= t_0 + t_1 [|O(x, y)|^2 + \tilde{R}(x, y)\tilde{O}^*(x, y) + \tilde{R}^*(x, y)\tilde{O}(x, y)]$$

背景光

物光波信息

12

§ 2. 波前的记录与再现

b. 波前的再现

1. 波前的再现方法——相干光波的衍射

用一束相干光波照射全息干板，假设它在全息干板上的复振幅分布为： $\tilde{C}(x, y)$ ，则透过全息干板的光场分布为：

$$\begin{aligned}\tilde{U}(x, y) &= \tilde{C}(x, y) \cdot t(x, y) \\ &= \tilde{C}(x, y) \{t_0 + t_1 [O(x, y)]^2 + \tilde{R}(x, y) \tilde{O}^*(x, y) + \tilde{R}^*(x, y) \tilde{O}(x, y)\} \\ &= t_0 \tilde{C}(x, y) + t_1 [O(x, y)]^2 \tilde{C}(x, y) + \\ &\quad t_1 \tilde{R}(x, y) \tilde{C}(x, y) \tilde{O}^*(x, y) + t_1 \tilde{R}^*(x, y) \tilde{C}(x, y) \tilde{O}(x, y) \\ &= \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2 + \tilde{U}_3 + \tilde{U}_4\end{aligned}$$

13

§ 2. 波前的记录与再现

b. 波前的再现

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \tilde{U}_1 &= t_0 \tilde{C}(x, y) \\ &= [a_0 + a_1 \tau_0] R(x, y)^2 \tilde{C}(x, y)\end{aligned}$$

因为 $\tilde{C}(x, y)$ 、 $\tilde{R}(x, y)$ 通常采用平面波或球面波

一般使 $\tilde{C}(x, y) = \tilde{R}(x, y)$ 或 $\tilde{C}(x, y) = \tilde{R}^*(x, y)$

所以 $\tilde{U}_1$ 的性质与 $\tilde{C}(x, y)$ 相似，只是振幅成比例变化，表现为背景光。

14

§ 2. 波前的记录与再现

b. 波前的再现

$$\textcircled{2} \tilde{U}_2 = t_1 [O(x, y)]^2 \tilde{C}(x, y)$$

因为 $[O(x, y)]^2$ 是物光波的振幅信息

所以 $\tilde{U}_2$ 的性质是受物光波光强调制后的照明光波场，表现为噪声，应尽量减少它的影响。

具体办法： i. $\begin{cases} |R(x, y)| \gg |O(x, y)| \\ |R(x, y)| |O(x, y)| \text{ 足够大} \end{cases}$

ii. $|\tilde{U}_1| \gg |\tilde{U}_2|$

15

§ 2. 波前的记录与再现

b. 波前的再现

$$\textcircled{3} \tilde{U}_3 = t_1 \tilde{R}^*(x, y) \tilde{C}(x, y) \tilde{O}(x, y)$$

当 $\tilde{C}(x, y) = \tilde{R}(x, y)$ 时： $\tilde{U}_3 = t_1 |R(x, y)|^2 \tilde{O}(x, y)$

此时 $\tilde{U}_3$ 的性质与 $\tilde{O}(x, y)$ 相似，只是振幅成比例变化，再现出原物光波；但由于原物光波呈发散性，所以看到的是一个虚像。称为 +1 级像

当 $\tilde{C}(x, y) \neq \tilde{R}(x, y)$ 时：受到一位相因子的调制，难以准确再现原物光波的像。

特例 $\tilde{C}(x, y) = \tilde{R}^*(x, y) = \tilde{R}(x, y)$ 即当参考光与再现光均垂直入射时，可有效再现原物光波 $\tilde{O}(x, y)$ ¹⁶

§ 2. 波前的记录与再现

b. 波前的再现

$$\textcircled{4} \tilde{U}_4 = t_1 \tilde{R}(x, y) \tilde{C}(x, y) \tilde{O}^*(x, y)$$

当 $\tilde{C}(x, y) = \tilde{R}(x, y)$ 时： $\tilde{U}_4 = t_1 \tilde{R}(x, y) \tilde{R}(x, y) \tilde{O}^*(x, y)$

此时 $\tilde{U}_4$ 是受 $\tilde{R}(x, y) \tilde{R}(x, y)$ 位相调制的原物光波的变倍实像。称为 -1 级像。

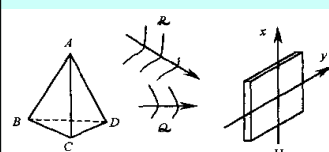
当 $\tilde{C}(x, y) = \tilde{R}^*(x, y)$ 时：可准确再现原物光波的实像

特例 $\tilde{C}(x, y) = \tilde{R}^*(x, y) = \tilde{R}(x, y)$ 即当参考光与再现光均垂直入射时，可有效再现原物光波 $\tilde{O}^*(x, y)$

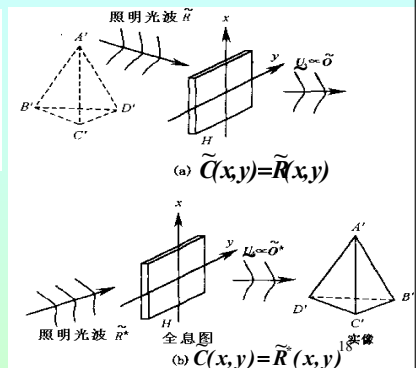
17

§ 2. 波前的记录与再现

b. 波前的再现



当用参考光波共轭的光波照射干板时，再现的像，对观察者而言，为与原物体凹凸互易的实像——贗像



§ 2.波前的记录与再现

b.波前的再现

2. 波前再现时应注意的问题

- ① $\tilde{R}(x,y)$ 与 $\tilde{O}(x,y)$ 的振幅大小的影响:
背景光、信噪比
- ② $\tilde{C}(x,y)$ 与 $\tilde{R}(x,y)$ 的不一致性影响:
带进附加位相信息
- ③ $t(x,y)$ 与 $E(x,y)$ 的非线性影响:
可能导致无法再现

19



20

世界上最酷的透明玻璃电视

CLARO推出了一款以前从未见过的显示器——透明玻璃电视，名为“Holoscreen”。它不同于现在的任何一款电视，是全息技术与视觉审美的无结合结合的产物。可称得上是显示技术的大革命。



21

Holoscreen就是把这一原理应用在了电视上。看它后面的投影机相当于光波资讯记录仪，它的显示器就是用来显示全息图的。它整个的萤幕是由10mm厚的玻璃制成。面积为1.5m × 1.0m 长方形。外面有一透明的材料覆盖其上，面积比显示的屏稍大一点，为610mm × 814mm。从图中可以看到Holoscreen整个占的面积比较大。它显示的画面是在半空中。



22

全息影像不戴眼镜的3D幻影画面揭秘

名为Holovision的全息影像技术，通过复杂的光学作用在展示台上立体呈现，轻灵的物体在无尽的空间浮动，似乎触手可及。



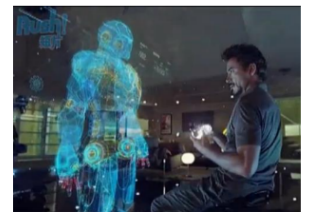
23

全息电影和全息电视

空气成像也称空气雾幕立体成像，空中立体成像，雾屏成像等。空气屏幕系统可以是水蒸气组成的雾墙或者是烟雾等。



图片摘自数虎图像公司



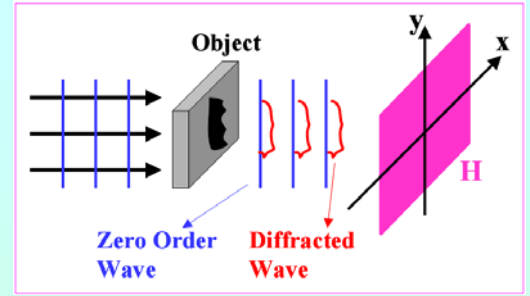
24

同轴全息与离轴全息

25

一. 同轴全息图

1. 记录光路



$$t(x_0, y_0) = t_0 + \Delta t(x_0, y_0)$$

平均透射率，相当于参考光，即上图的直接透射波。

表示在平均透射率上下的变化，相当于物光波，即图中的衍射波。

26

投射到离物体距离为 z_0 处的照相底片上的光强为：

$$I(x, y) = |R + O(x, y)|^2$$

注：因为 R 具有均匀性，因此用 R 表示参考光即可，不写 $R(x, y)$ 。

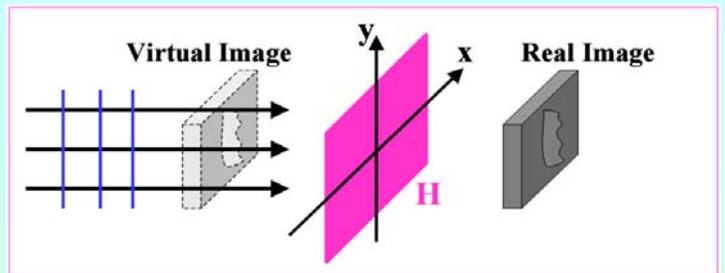
在线性记录条件下，所得到的全息图的振幅透射率为：

$$\begin{aligned} t(x, y) &= t_0 + \beta \tau I(x, y) \\ &= t_0 + \beta' (|O(x, y)|^2 + R^* O(x, y) + R O^*(x, y)) \end{aligned}$$

全息干板记录下来后，经过显影、定影，即得到全息图！

27

2. 再现光路



用振幅为 C 的平面波垂直入射全息图，则透射光场为：

$$\begin{aligned} U(x, y) &= Ct(x, y) = C[t_0 + \beta I(x, y)] \\ &= Ct_0 + C\beta' (|O(x, y)|^2 + R^* O(x, y) + R O^*(x, y)) \\ &= U_1 + U_2 + U_3 + U_4 \end{aligned}$$

28

U_1 是直接通过透明底片的平面波，它受到均匀衰减而未受散射；

U_2 可忽略不计，因为有 $|\Delta t| \ll |t_0|$ ，意味着物光比参考光弱得多；

U_3 表示正比于原始散射波 $O(x, y)$ ，看起来是从原始物体的一个虚象发出的。

U_4 正比于 $O^*(x, y)$ ，它将形成一个实象，位于透明底片和虚象相反的另一面。

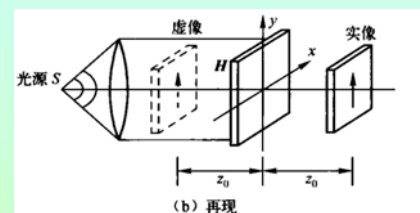
结论：同轴全息图同时产生物体透射率变化 $\Delta t(x_0, y_0)$ 的实象和虚象，两个像的中心都在全息图的轴上。我们将这两个像称为**孪生像**。它们相隔距离为 $2z_0$ ，并且有一个相干背景伴随出现。

29

同轴全息

优点：对光源相干性要求低，光路简单；对记录介质的分辨率要求低。

缺点：上述四项在同一方向传播，①像的衬比度较低；②且实像与虚像形成不可分离的孪生像，当接收实像时，虚像干扰；当接收虚像时，实像干扰，降低全息像的质量，这是同轴全息图的一大局限。此外③物体必须高度透明。

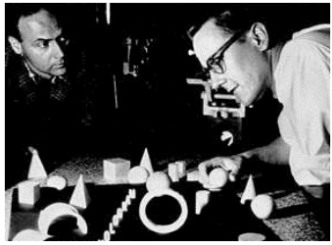


(b) 再现

30

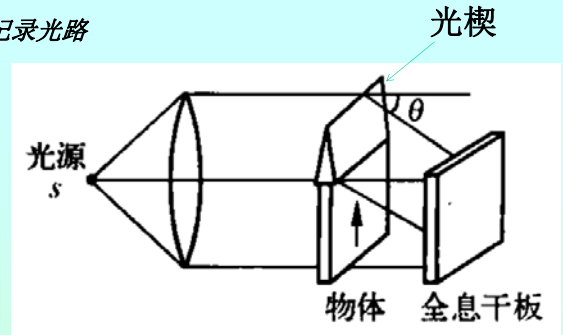
离轴全息

为克服同轴全息的缺点，1962年美国密执安大学雷达实验室的两名研究人员（利思和乌帕特立克斯）提出了离轴全息，引入一个倾斜入射的参考光，利用激光的高相干性。



31

1. 记录光路



准直光束一部分直接照射到物体上，物体的透过率 $t_0(x_0, y_0)$ ；

另一部分照射到物体上方的棱镜，以倾角 θ 偏折到全息底片上。

32

全息底片上光照的复振幅分布为物光和参考光的叠加，即

$$U(x, y) = \underbrace{O(x, y)}_{\text{物光波}} + \underbrace{A \exp[-j2\pi\alpha y]}_{\text{参考光波}}$$

其中参考光波的空间频率为 $\alpha = \frac{\sin \theta}{\lambda}$

因此，底片上的强度分布为

$$I(x, y) = A^2 + |O(x, y)|^2 + AO(x, y) \exp[j2\pi\alpha y] + AO^*(x, y) \exp[-j2\pi\alpha y]$$

33

把 $O(x, y)$ 表示为振幅和相位分布

$$O(x, y) = O(x, y) \exp[-j\phi(x, y)]$$

则有

$$I(x, y) = A^2 + O^2(x, y) + 2AO(x, y) \cos[2\pi\alpha y - \phi(x, y)]$$

满足线性记录条件下，得到的全息图的复振幅透过率为

$$t(x, y) = t_b + \beta' [O^2 + AO \exp(j2\pi\alpha y) + AO^* \exp(-j2\pi\alpha y)]$$

经过显影、定影后，得到全息图！

34

2. 再现光路

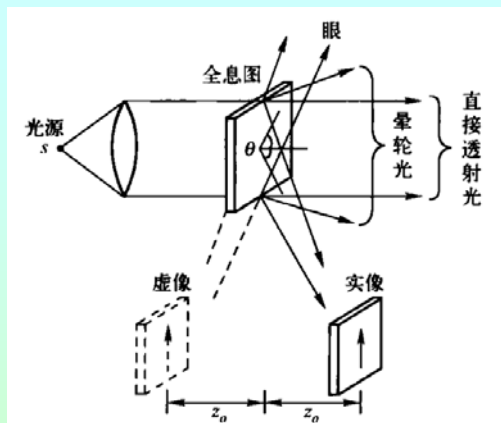


图 4.3-3 像的再现

35

把一束振幅为 C 的均匀平面波垂直入射到全息图，如图示，透射光场为

$$\begin{cases} U_1 = t_b C \\ U_2 = \beta' C |O(x, y)|^2 \\ U_3 = \beta' C A O(x, y) \exp(j2\pi\alpha y) \\ U_4 = \beta' C A O^*(x, y) \exp(-j2\pi\alpha y) \end{cases}$$

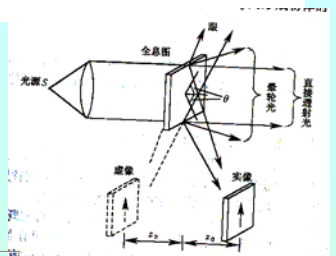
意味着虚象偏离轴一个角度 θ 。

U_1 代表一个沿透明底片轴传播的平面波，是直接透射光；

U_2 是空间变化的一个光锥，主要能量靠近底片轴；

U_3 正比于原物的波前，意味着该项将形成物体的一个虚象；

U_4 正比于原物波前的共轭，意味着在底片的另一侧形成物体的一个实象。



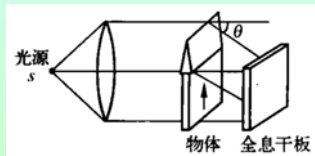
36

3. 离轴全息的优点

由于采用了具有一偏角的参考光束，所以再现原物时， O 和 O^* 有不同的传播方向，使得虚像、实像在方向上相互偏离，并且还和 U_1 、 U_2 分开。

要成功地分离实像和虚像，必须选择合适的参考角 θ ，使

$$\theta \geq \theta_{\min}$$



37

4. 孪生像完全分离的条件

不考虑全息图本身的有限孔径。

再现光波采用最简单的单位振幅平面光波垂直入射，即 $C=1$ ，有

$$G_1(\xi, \eta) = FT\{U_1(x, y)\} = t_b \delta(\xi, \eta)$$

$$G_2(\xi, \eta) = FT\{U_2(x, y)\} = \beta' G_0(\xi, \eta) \otimes G_0(\xi, \eta)$$

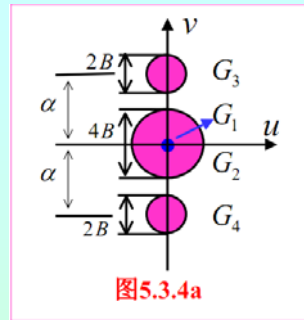
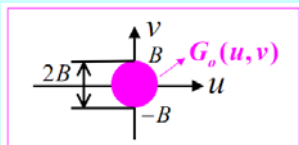
$$G_3(\xi, \eta) = FT\{U_3(x, y)\} = \beta' G_0(\xi, \eta - \alpha)$$

$$G_4(\xi, \eta) = FT\{U_4(x, y)\} = \beta' A G_0^*(-\xi, -\eta - \alpha)$$

式中， $\otimes$ 表示自相关，并且 $G_0(\xi, \eta) = FT\{O(x, y)\}$ 。

38

假设物体的最高空间频率为 B 周/mm，于是频谱 G_0 如图所示。



条件: $\alpha \geq 3B$ 时, G_3 和 G_4 才不会与 G_1, G_2 重叠。

$$\therefore \theta_{\min} = \sin^{-1} 3B\lambda \quad \alpha = \frac{\sin \theta}{39\lambda}$$

§ 3. 常用全息图的生成与再现

b. 基元全息图

①定义: 由单一物点发出的光波与参考光波所构成的全息图。

②意义: 任何一种全息图均可以看作是许多基元全息图的线性组合。

③基元波带片: 从空域的观点，可以把物体看作是一些相干点光源的结合，物光波前是所有点光源发出的球面波与参考光波相干所成的基元全息图称为基元波带片。

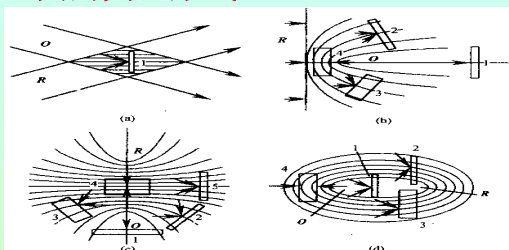
40

§ 3. 常用全息图的生成与再现

b. 基元全息图

④基元光栅: 从频域的观点，可以把物体看作是许多不同方向传播的平面波的线性叠加，每一平面波与参考平面波干涉而形成的基元全息图是一些平行直条纹，这些条纹的组合就叫基元光栅。

⑤基元全息图的典型形式:

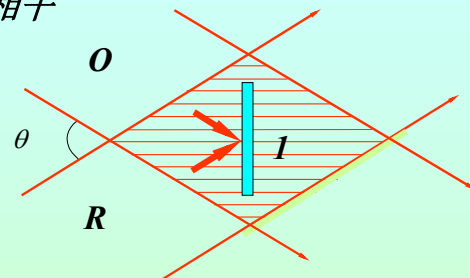


41

基元全息图分析

基元全息图是指由单一物点构成的物光与点光源构成的参考光形成的全息图

1 平面波与平面波
相干



$$d = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\theta}{2}}$$

当物光与参考光均为平面波,即点光源位于无穷远时,干涉场的峰值强度面是平行等距的平面族,其面间距为 d 。

解:(1) 设物光波和参考光波分别为

$$O = O \exp[jk y \sin \theta_o], \quad R = R \exp[jk y \sin \theta_r]$$

全息干板上的干涉场为

$$U(y) = O + R = O \exp[jk y \sin \theta_o] + R \exp[jk y \sin \theta_r]$$

全息干板上的光强分布为

$$\begin{aligned} I(y) &= |O + R|^2 \\ &= R^2 + O^2 + RO \exp[jky(\sin \theta_o - \sin \theta_r)] + RO \exp[-jky(\sin \theta_o - \sin \theta_r)] \\ &= R^2 + O^2 + 2RO \cos[ky(\sin \theta_o - \sin \theta_r)] \end{aligned} \quad (4.4-1)$$

显然干涉条纹的形式是正弦型的, 条纹峰值由 $\frac{2\pi}{\lambda} y (\sin \theta_o - \sin \theta_r) = 2m\pi$ 决定, 它是一组与 y 轴垂直的平行直线。条纹间距为

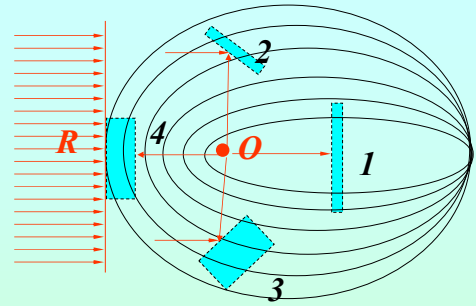
$$\Delta y = \frac{\lambda}{\sin \theta_o - \sin \theta_r} \quad (4.4-2)$$

若物光与参考光对称入射, 即 $\theta_r = -\theta_o$, 于是上式成为

$$\Delta y = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_o} = \frac{\lambda}{2 \sin(\theta/2)} \quad (4.4-3)$$

43

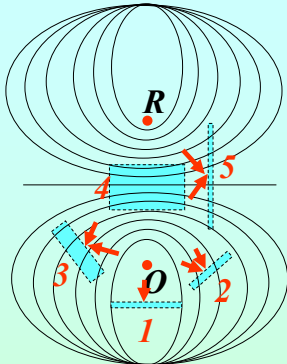
2 平面波与球面波相干



当物光是点源发出的球面波而参考光为平面波时, 干涉场的峰值强度面是一族**旋转抛物面**

44

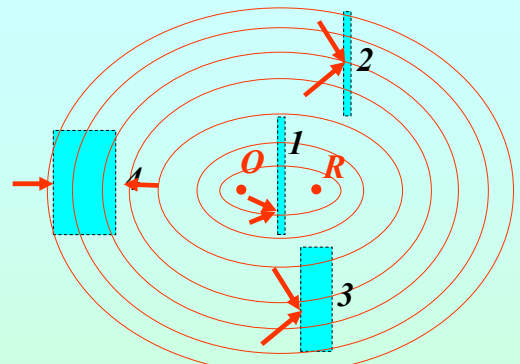
3 发散球面波与发散球面波相干



当物光和参考光都是由点源发出的发散球面波时, 干涉场的峰值强度面为一族**旋转双曲面族**, 旋转轴是两个点光源的连线。

45

4 发散球面平面波与会聚球面波相干



当物光是发散球面波, 而参考光是会聚球面波时, 干涉场的强度峰值面演化为一族**旋转椭圆周族**, 两个点源恰好是椭圆的两个焦点。

46

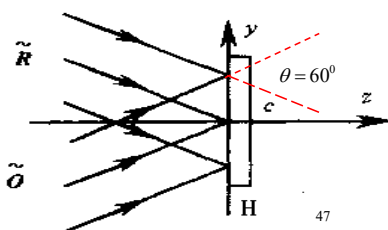
§ 3. 常用全息图的生成与再现

如图, 当参考光与物光波均为平行光, 分别按图中角度入射到干板上, 记录波长为 **0.6328um**

1) 求基元光栅的栅距

2) 如果感光干板的分辨本领为**2000线**, 问该干板能否记录下该基元全息图?

3) 应该选用分辨本领为多少的感光干板才能有效记录下该基元全息图?



47

小结

$$\text{振幅} + \text{位相} = \text{全息}$$

全息术 (全息照相)

干涉原理 物光波前的全部信息存储在记录介质中

全息图 所记录的干涉条纹图样

衍射原理 重现原始物光波, 形成三维像

48